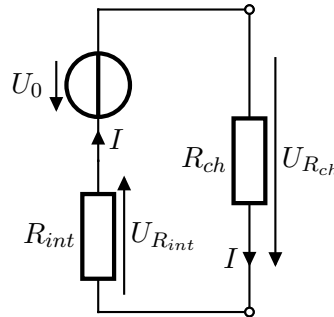


Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

- [6] 1. Soit une pile avec une tension U_0 et une charge résistive R_{ch} , le courant qui traverse la charge est donné. Calculer la valeur de sa résistance interne $R_{int}[\Omega]$
Données numériques : $U_0 = 1,5 [V]$; $R_{ch} = 2 [\Omega]$; $I = 0,15 [A]$



Solution:

$$R_{tot} = \frac{U_0}{I} = \frac{1.5}{0.15} = 10 [\Omega]$$

$$R_{int} = R_{tot} - R_{ch} = 10 - 2 = 8 [\Omega]$$

Autre solution :

$$U_{R_{ch}} = R_{ch} \cdot I = 2 \cdot 0,15 = 0,3 [V]$$

$$U_{R_{int}} = U_0 - U_{R_{ch}} = 1,5 - 0,3 = 1,2 [V]$$

$$R_{int} = \frac{U_{R_{int}}}{I} = \frac{1.2}{0.15} = 8 [\Omega]$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données du projet

Em = 750; % Éclairement requis [lux]

longueur = 15; % [m]

largeur = 8; % [m]

eta = 0.6; % Rendement global (facteur maintenance inclus)

phi_L = 8500; % Flux d'un luminaire [lm]

% Calcul de la surface A = longueur * largeur;

% Calcul du nombre théorique de luminaires

n_theo = (Em * A) / (phi_L * eta);

% Arrondi à l'entier supérieur

n_reel = ceil(n_theo);

% Affichage des résultats

printf("Surface à éclairer : %.2f [m^2]\n", A);

printf("Nombre théorique de luminaires : %.2f\n", n_theo);

printf("Nombre de luminaires à installer : %d\n", n_reel);

printf("Éclairement final estimé : %.2f [lux]\n", (n_reel * phi_L * eta) / A);